
Visión por Computadora

— Introducción a CNN —

Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets)

- Muy similares a las ANN ordinarias
 - Compuesto por capas, neuronas y pesos
 - Neuronas conectadas, suma ponderada, función de activación

Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets)

- Muy similares a las ANN ordinarias
 - Compuesto por capas, neuronas y pesos
 - Neuronas conectadas, suma ponderada, función de activación
- Que cambia?
 - Las entradas son imágenes
 - Permite codificar ciertas propiedades en la arquitectura
 - Permite reducir cantidad de parámetros en la red
 - Implementación más eficiente
 - Emplean **operación de convolución**

Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets)

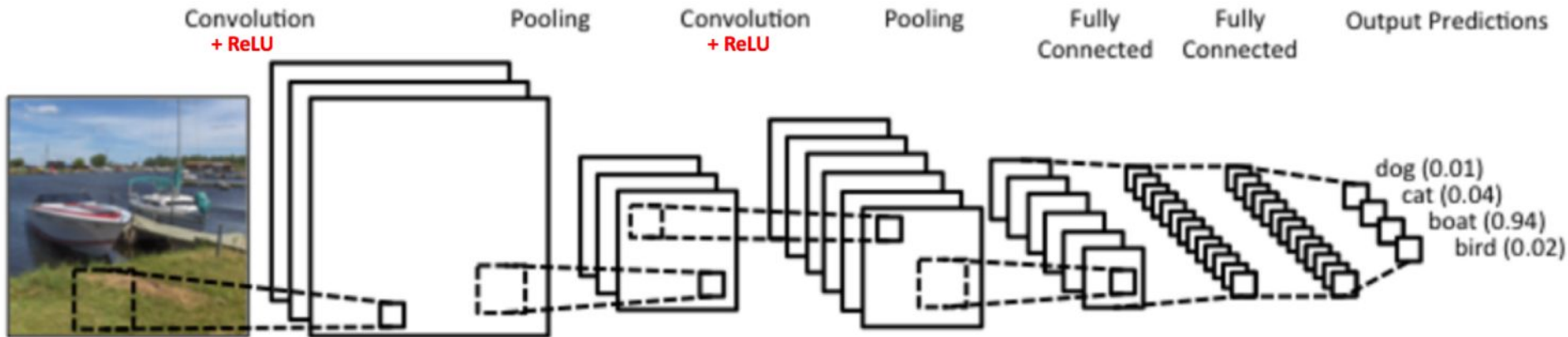
Arquitectura

- Capa convolucional + Función de activación
- Capa de pooling
- Capa totalmente conectada (fully connected)

Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets)

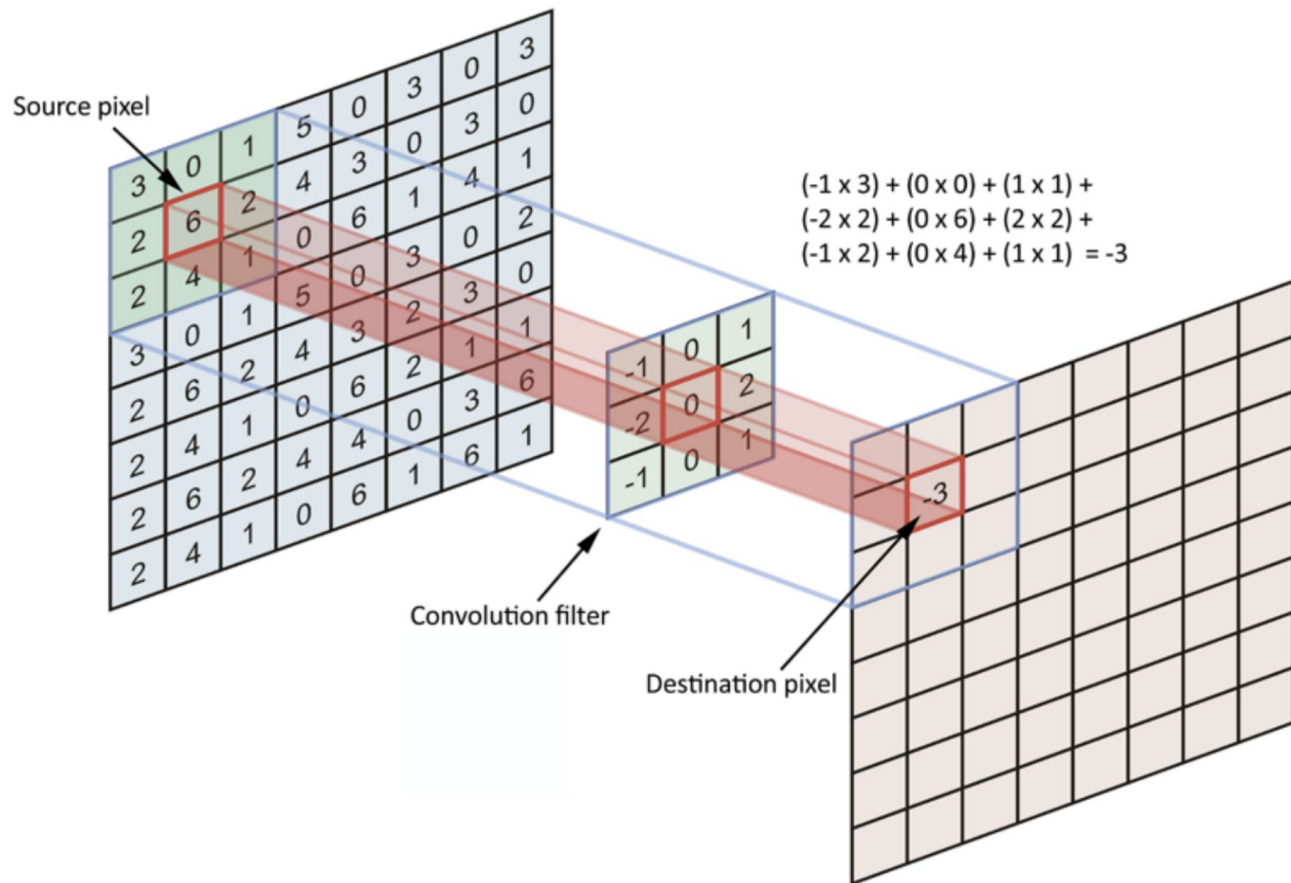
Arquitectura

- Capa convolucional + Función de activación
- Capa de pooling
- Capa totalmente conectada (fully connected)



Convolución

- Extraer features de la imagen
- Produce **feature map**



Convolución



Input

Convolución

Tamaño del feature map

Convolución

Tamaño del feature map

- Profundidad: cantidad de filtros



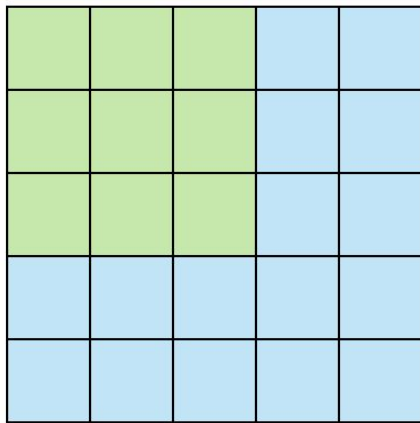
Feature Map having
depth of 3 (since 3
filters have been used)

Convolution
Operation

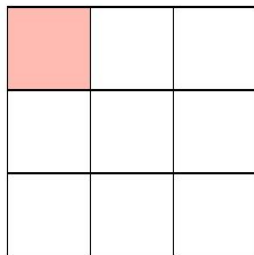
Convolución

Tamaño del feature map

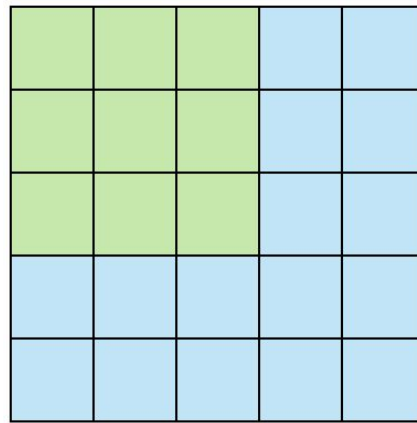
- Profundidad: cantidad de filtros
- Stride: número de píxeles que desplazamos el filtro



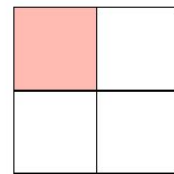
Stride 1



Feature Map



Stride 2

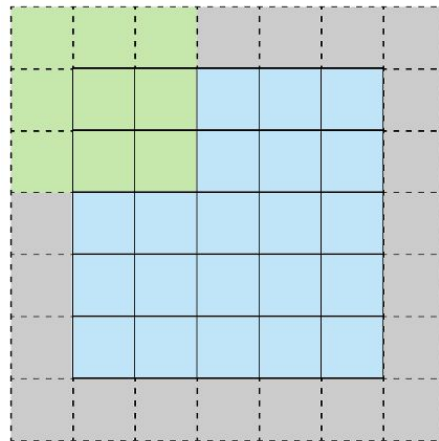


Feature Map

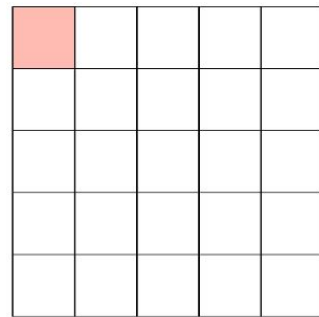
Convolución

Tamaño del feature map

- Profundidad: cantidad de filtros
- Stride: número de píxeles que desplazamos el filtro
- Padding: relleno de imagen



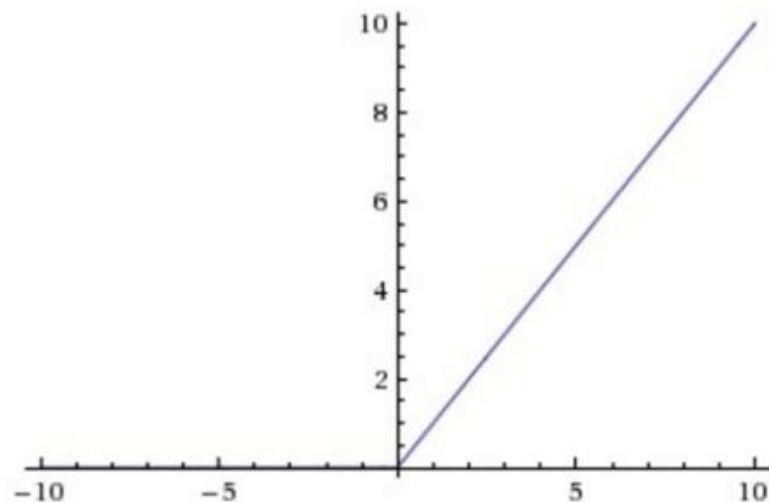
Stride 1 with Padding



Feature Map

Función de activación / No linealidad (ReLU)

Output = $\text{Max}(\text{zero}, \text{Input})$



Función de activación / No linealidad (ReLU)

Input Feature Map

Rectified Feature Map

ReLU



Black = negative; white = positive values

Only non-negative values

Pooling o Submuestreo

- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**

Pooling o Submuestreo

- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**
- Tipos: Max, Average, Sum, etc.

Pooling o Submuestreo

- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**
- Tipos: **Max**, Average, Sum, etc.

1	1	2	4
5	6	7	8
3	2	1	0
1	2	3	4

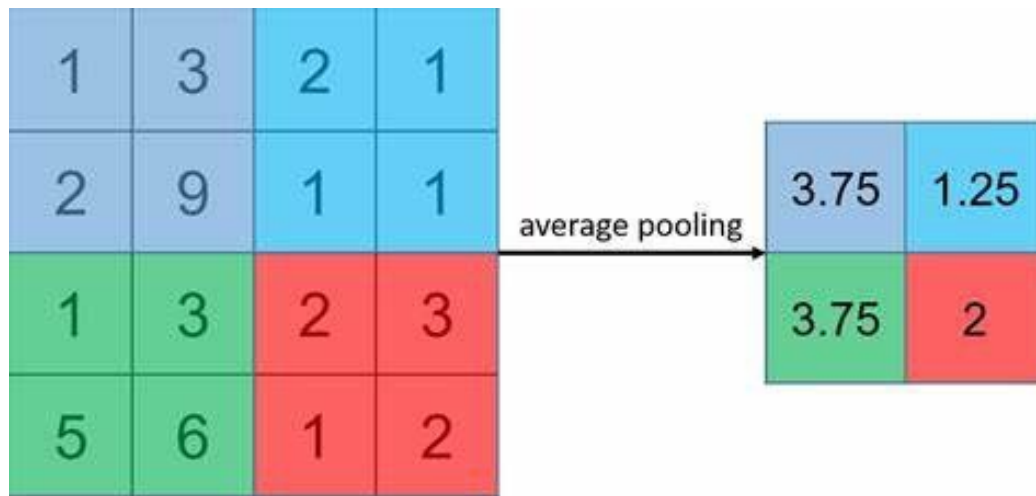
Feature map



Pooled
Feature map

Pooling o Submuestreo

- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**
- Tipos: Max, **Average**, Sum, etc.



Pooling o Submuestreo

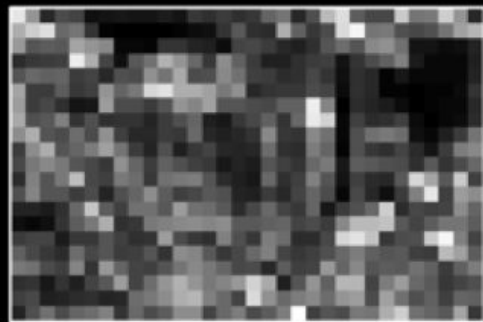


Rectified Feature Map

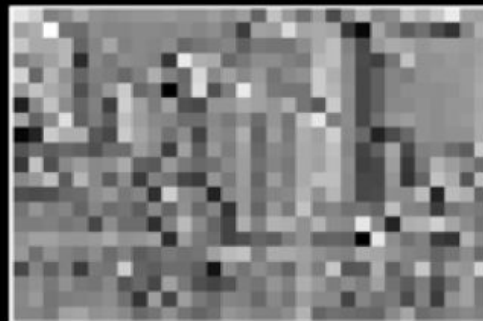
Pooling



Max



Sum



Pooling o Submuestreo

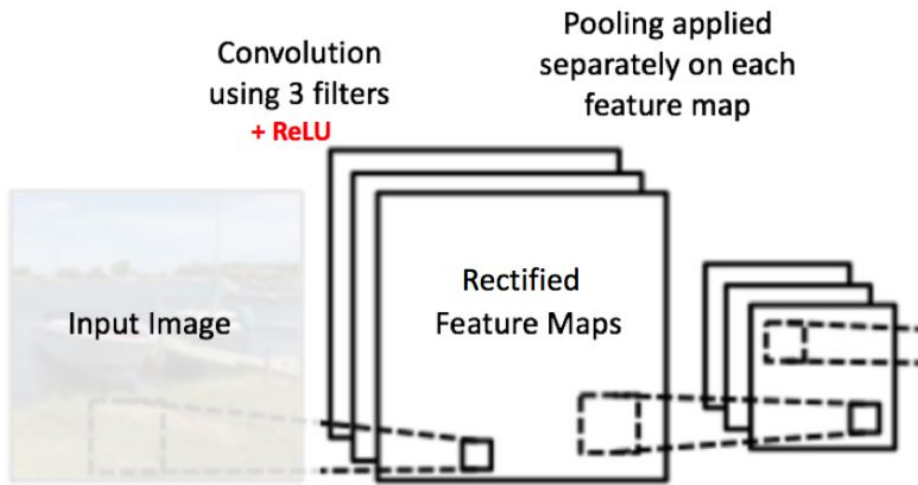
- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**
- Tipos: Max, **Average**, Sum, etc.

Ventajas

- reduce dimensiones, salidas más pequeñas y manejable;
- reduce número de parámetros y cálculos en la red;
- invariable a pequeñas transformaciones, distorsiones y traslaciones en la imagen de entrada

Pooling o Submuestreo

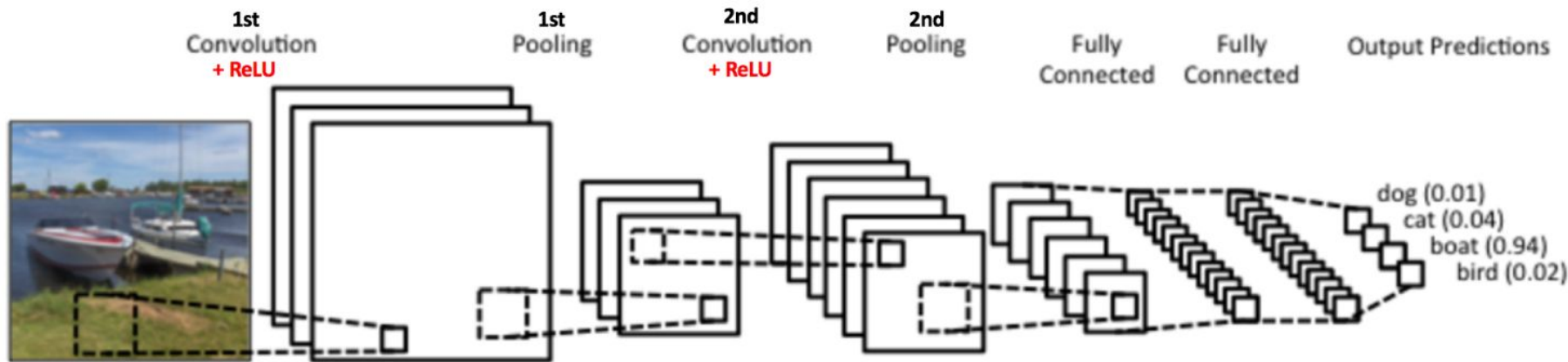
- **Reducir la dimensionalidad** de un feature map
- Retiene **información importante**
- Tipos: Max, **Average**, Sum, etc.



Convolutional Neural Networks

Arquitectura

- Capa convolucional + Función de activación
- Capa de pooling
- Capa totalmente conectada (fully connected)



Fully Connected layers

Connections and weights
not shown here



4 possible outputs

Entrenamiento de CNN

